Temario de Sistemas Dinámicos Posgrado

https://gemini.google.com/app/e60f8bd492fbc002

User prompt: Dame un temario para impartir un curso de sistemas dinámicos para posgrado

Response: Este temario está diseñado para un curso semestral de posgrado (Maestría o Doctorado en Ciencias, Matemáticas, Ingeniería o Física) de **16 semanas**. Cubre desde los fundamentos cualitativos de sistemas lineales y no lineales continuos y discretos, hasta teoría de bifurcaciones, caos y atractores extraños.

Módulo 1: Fundamentos y Sistemas Lineales

- **Sistemas Dinámicos Continuos (EDO):** Espacio de fases, flujos, soluciones globales y Teorema de Existencia y Unicidad (Picard-Lindelöf).
- **Análisis de Sistemas Lineales Autónomos:** Matrices exponenciales, espacios propios, clasificación de puntos fijos (sillas, nodos, focos, centros) y variedades estables e inestables.
- **Teoría Lineal No Autónoma:** Matrices de transición de estados y exponentes de Floquet.

Módulo 2: Análisis Cualitativo No Lineal y Estabilidad

- **Puntos de Equilibrio y Linealización:** Teorema de Hartman-Grobman y estabilidad local.
- **Teoría de Estabilidad de Lyapunov:**
  - Métodos directos e indirectos de Lyapunov.
  - Principio de Invarianza de LaSalle.
- **Variedades Invariantes:** Teorema de la Variedad Central y variedades estables/inestables no lineales.
- **Sistemas Dinámicos Plano-Dimensionales:**
  - Teorema de Poincaré-Bendixson.
  - Criterio de Bendixson-Dulac para la no existencia de órbitas cerradas.
  - Ciclos límite y osciladores no lineales (ej. Oscilador de Van der Pol).

Módulo 3: Teoría de Bifurcaciones

- **Bifurcaciones Locales en Sistemas Continuos (Codimensión 1):**
  - Bifurcación Silla-Nodo (Fold).
  - Bifurcación Transcrítica.
  - Bifurcación Pichón (Pitchfork) supercrítica y subcrítica.
  - Bifurcación de Hopf (nacimiento de ciclos límite).

- **Método de Formas Normales:** Reducción de sistemas para el análisis de bifurcaciones.
- **Introducción a Bifurcaciones Globales:** Bifurcaciones homoclínicas y heteroclínicas.

Módulo 4: Sistemas Dinámicos Discretos (Mapas)

- **Iteración de Mapas No Lineales:** Puntos fijos, órbitas periódicas y estabilidad (Multiplicadores de Floquet).
- **Mapa Logístico:**
  - Ruta al caos por duplicación de periodo.
  - Constantes universales de Feigenbaum.
- **Secciones de Poincaré:** Reducción de flujos continuos a mapas discretos.
- **Bifurcaciones en Mapas:** Bifurcación de Flip (Duplicación de periodo) y Bifurcación de Neimark-Sacker.

Módulo 5: Caos, Atractores Extraños y Geometría Fractal

- **Definición Rigurosa de Caos:** Sensibilidad a las condiciones iniciales, transitividad topológica y mecha de Smale (Smale Horseshoe).
- **Atractores Famosos:** Atractor de Lorenz y Atractor de Hénon.
- **Exponentes de Lyapunov:** Definición, cálculo numérico y espectro de exponentes para medir la divergencia exponencial.
- **Geometría Fractal:** Dimensión de Hausdorff, dimensión de conteo de cajas (Box-counting) y dimensión de correlación.

Evaluación Sugerida

- **Tareas teóricas y analíticas:** 30%
- **Proyectos de simulación computacional (Python/Julia/MATLAB):** 30%
- **Exámenes parciales / Examen temático:** 20%
- **Proyecto final (Aplicación a un paper de investigación o problema real):** 20%

Bibliografía Recomendada

1. **Strogatz, S. H.** (2018). *Nonlinear Dynamics and Chaos: With Applications to Physics, Biology, Chemistry, and Engineering*. CRC Press. *(Excelente para intuición física y aplicaciones)*.
2. **Wiggins, S.** (2003). *Introduction to Applied Nonlinear Dynamical Systems and Chaos*. Springer. *(Riguroso y estándar a nivel posgrado)*.

3. **Guckenheimer, J., & Holmes, P.** (2002). *Nonlinear Oscillations, Dynamical Systems, and Bifurcation of Vector Fields*. Springer. *(Texto clásico de referencia avanzada)*.

4. **Alligood, K. T., Sauer, T. D., & Yorke, J. A.** (1996). *Chaos: An Introduction to Dynamical Systems*. Springer.

User prompt: Genera un desglose clase por clase (16 semanas) con horas teóricas y prácticas para este temario.

Response: Este plan semestral de **16 semanas** está estructurado para un total de **64 horas lectivas** (4 horas por semana: 2 horas de teoría y 2 horas de laboratorio/práctica en entornos como Python, Julia o MATLAB).

Módulo 1: Fundamentos y Sistemas Lineales

- **Semana 1: Espacio de Fases y Teorema de Existencia**
    - *Teoría (2h):* Definición de sistema dinámico continuo, espacio de fases, flujos. Teorema de Picard-Lindelöf y existencia/unicidad global.
    - *Práctica (2h):* Visualización de campos de vectores y retratos de fase usando `SciPy` (`solve_ivp`) y `matplotlib`.
- **Semana 2: Clasificación de Sistemas Lineales Autónomos**
    - *Teoría (2h):* Matriz exponencial e^{At}, autovalores/autovectores, clasificación completa de puntos fijos en 2D y 3D (sillas, nodos, focos, centros).
    - *Práctica (2h):* Cálculo numérico y analítico de autovalores; simulación interactiva de diagramas de fase lineales.
- **Semana 3: Variedades Lineales y Sistemas No Autónomos**
    - *Teoría (2h):* Subespacios estables, inestables y centrales. Matrices de transición de estados y teoría de Floquet.
    - *Práctica (2h):* Implementación numérica para el cálculo de la matriz de transición y multiplicadores de Floquet.

Módulo 2: Análisis Cualitativo No Lineal y Estabilidad

- **Semana 4: Linealización y Teoría Directa de Lyapunov**
    - *Teoría (2h):* Teorema de Hartman-Grobman. Definición de estabilidad según Lyapunov y funciones candidato de Lyapunov.
    - *Práctica (2h):* Linealización simbólica con `SymPy` y verificación de estabilidad local.
- **Semana 5: Principio de LaSalle y Variedades Invariantes**

- *Teoría (2h):* Principio de Invarianza de LaSalle. Teorema de la Variedad Central para aproximar la dinámica local.
- *Práctica (2h):* Métodos numéricos para estimación de regiones de atracción y construcción de funciones de Lyapunov.

- **Semana 6: Sistemas Plano-Dimensionales y Ciclos Límite**
  - *Teoría (2h):* Teorema de Poincaré-Bendixson. Criterio de no existencia de órbitas cerradas de Bendixson-Dulac.
  - *Práctica (2h):* Análisis numérico del oscilador de Van der Pol y oscilador de Duffing.

Módulo 3: Teoría de Bifurcaciones

- **Semana 7: Bifurcaciones Locales de Codimensión 1 (I)**
  - *Teoría (2h):* Concepto de bifurcación y cambio de topología. Bifurcaciones Silla-Nodo (Fold) y Transcrítica.
  - *Práctica (2h):* Trazado de diagramas de bifurcación mediante algoritmos de continuación numérica simple.
- **Semana 8: Bifurcaciones Locales (II) y Formas Normales**
  - *Teoría (2h):* Bifurcación Pichón (Pitchfork) y Bifurcación de Hopf (supercrítica y subcrítica). Reducción a formas normales.
  - *Práctica (2h):* Detección automática de puntos de bifurcación con paquetes de continuación (ej. PyDSTool / BifurcationKit).
- **Semana 9: Bifurcaciones Globales**
  - *Teoría (2h):* Bifurcaciones homoclínicas y heteroclínicas. Transiciones a la dinámica compleja.
  - *Práctica (2h):* Simulación de órbitas homoclínicas en sistemas tipo Josephson u oscilador forzado.

Módulo 4: Sistemas Dinámicos Discretos (Mapas)

- **Semana 10: Mapas No Lineales y Secciones de Poincaré**
  - *Teoría (2h):* Mapas de primer orden, puntos fijos, órbitas periódicas y estabilidad. Construcción de Secciones de Poincaré.
  - *Práctica (2h):* Mapeo de Poincaré en flujos 3D para reducir la dimensión del sistema.
- **Semana 11: Ruta al Caos por Duplicación de Periodo**
  - *Teoría (2h):* El Mapa Logístico. Árbol de bifurcación, órbita 3 implica caos (Teorema de Li-Yorke) y constantes de Feigenbaum.

- *Práctica (2h):* Algoritmo para graficar el diagrama de bifurcaciones del Mapa Logístico y estimar numéricamente δ de Feigenbaum.

- **Semana 12: Bifurcaciones en Mapas Discretos**
  - *Teoría (2h):* Bifurcación de Flip (duplicación de periodo) y Bifurcación de Neimark-Sacker.
  - *Práctica (2h):* Análisis del Mapa de Hénon y caracterización de sus órbitas periódicas.

Módulo 5: Caos, Atractores Extraños y Geometría Fractal

- **Semana 13: Sistemas Caóticos Continuos**
  - *Teoría (2h):* Definición formal de caos, sensibilidad a condiciones iniciales y transitividad topológica. El sistema de Lorenz.
  - *Práctica (2h):* Integración de alta precisión del Sistema de Lorenz y visualización del "Efecto Mariposa".
- **Semana 14: Exponentes de Lyapunov**
  - *Teoría (2h):* Espectro de exponentes de Lyapunov. Interpretación geométrica y divergencia de trayectorias.
  - *Práctica (2h):* Programación del algoritmo de Benettin para calcular el espectro completo de exponentes de Lyapunov.
- **Semana 15: Geometría Fractal y Atractores Extraños**
  - *Teoría (2h):* Propiedades de los atractores extraños. Dimensión de Hausdorff, dimensión Box-counting y dimensión de correlación.
  - *Práctica (2h):* Algoritmo de Grassberger-Procaccia para calcular la dimensión de correlación en un conjunto de datos caóticos.

Semana 16: Presentación de Proyectos Finales y Cierre

- **Teoría (2h):* Discusión sobre temas avanzados (Sistemas estocásticos, redes complejas, física matemática).
- **Práctica (2h):* Exposición oral y demostración en código de los proyectos de investigación desarrollados por los estudiantes.
